

## Section 1.3 Exercise Answers

1.  $4(b + 1); b \neq 1$
2.  $2(b + 4); b \neq 4$
3.  $3; h \neq 0$
4.  $4; h \neq 0$
5.  $4x + 2h; h \neq 0$
6.  $6x + 3h; h \neq 0$
7.  $\frac{-1}{13(13+h)}; h \neq 0$
8.  $\frac{-1}{4(4+h)}; h \neq 0$
9.  $3h^2 + 9h + 9; h \neq 0$
10.  $4h^2 + 24h + 48; h \neq 0$
11.  $4x + 2h - 3; h \neq 0$
12.  $-\frac{1}{3}$
13.  $\frac{4}{3}$
14. Increasing:  $(1, \infty)$ ; Decreasing:  $(-\infty, 1)$ ; Constant: None
15. Increasing:  $(-\infty, -2.5) \cup (1, \infty)$ ; Decreasing:  $(-2.5, 1)$ ; Constant: None
16. Increasing:  $(-1.5, 2)$ ; Decreasing:  $(-\infty, -1.5) \cup (2, \infty)$ ; Constant: None
17. Increasing:  $(-\infty, 1) \cup (3, 4)$ ; Decreasing:  $(1, 3) \cup (4, \infty)$ ; Constant: None
18. Increasing:  $(-\infty, -3) \cup (3, \infty)$ ; Decreasing:  $(-3, 3)$ ; Constant: None
19. Local Minimum:  $(3, -60)$ ; Local Maximum:  $(-3, 60)$
20. Increasing:  $(-7, -3) \cup (3, 7)$ ; Decreasing:  $(-3, 3)$ ; Constant: None
21. Absolute Maximum:  $(7, 150)$ ; Absolute Minimum:  $(-7, 220)$
22. 6
23. -4
24. 12
25. 27
26.  $-\frac{1}{3}$
27.  $-\frac{1}{6}$
28.  $\frac{352}{27}$